Krylov Subspace Methods for Linear Systems

代表性样本: Section 1.8, 原书印刷页 19–23

本文件仅用于样本审阅. 正文完整覆盖 Section 1.8. 样本外引用的源文定位集中列于文末, 不表示相应章节已经翻译.

1 线性方程组数值解法导论

1.8 Krylov 子空间方法

Krylov 子空间方法有着悠久的历史, 可追溯至 20 世纪中叶, 其中最著名的是 Hestenes 和 Stiefel 提出的共轭梯度 (CG) 方法.[5]

Krylov 子空间方法是利用如下定义的 Krylov 子空间来求解线性方程组 (1.1) 的迭代方法.

Definition 1.1 (Krylov 子空间): 设向量 $\boldsymbol{v}, A\boldsymbol{v}, \ldots, A^{n-1}\boldsymbol{v} \in \mathbb{C}^N$ 线性无关, 则

$$\begin{aligned}\mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{v}) &= \{c_0\boldsymbol{v} + c_1 A\boldsymbol{v} + \cdots + c_{n-1}A^{n-1}\boldsymbol{v} : c_0, c_1, \ldots, c_{n-1} \in \mathbb{C}\} \\ &\quad (= \operatorname{span}\{\boldsymbol{v}, A\boldsymbol{v}, \ldots, A^{n-1}\boldsymbol{v}\})\end{aligned} \tag{1.20}$$

称为一个 (n 维) Krylov 子空间.

$\mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{v})$ 的维数依赖于 $\boldsymbol{v}$, 对于给定的 $\boldsymbol{v}$, 其最大维数称为 Krylov 子空间的阶, 定义如下.

Definition 1.2 (Krylov 子空间的阶): 使得

$$\dim(\mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{v})) = \dim(\mathcal{K}_{n+1}(A, \boldsymbol{v})) \tag{1.21}$$

成立的最小数 n, 称为 A 关于 $\boldsymbol{v}$ 的阶.

考虑 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, 设 m 为 A 关于 $\boldsymbol{r}_0 := \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}_0$ 的阶, 其中 $\boldsymbol{x}_0$ 是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解的一个初始猜测. 则

$$\dim(\mathcal{K}_m(A, \boldsymbol{r}_0)) = \dim(\mathcal{K}_{m+1}(A, \boldsymbol{r}_0)).$$

这意味着存在 $c_0, c_1, \ldots, c_{m-1}$, 使得

$$A^m\boldsymbol{r}_0 = c_0\boldsymbol{r}_0 + c_1 A\boldsymbol{r}_0 + \cdots + c_{m-1}A^{m-1}\boldsymbol{r}_0.$$

将等式乘以 A^{-1}, 得到

$$A^{m-1}\boldsymbol{r}_0 = c_0 A^{-1}\boldsymbol{r}_0 + c_1\boldsymbol{r}_0 + c_2 A\boldsymbol{r}_0 + \cdots + c_{m-1}A^{m-2}\boldsymbol{r}_0.$$

由于 $A^{-1}\boldsymbol{r}_0 = A^{-1}(\boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0$, 当 $c_0 \neq 0$ 时, 解可以写为

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + \frac{1}{c_0}(-c_1\boldsymbol{r}_0 - c_2 A\boldsymbol{r}_0 - \cdots - c_{m-1}A^{m-2}\boldsymbol{r}_0 + A^{m-1}\boldsymbol{r}_0)$$

令 $\boldsymbol{z}_m := (-c_1\boldsymbol{r}_0 - \cdots - c_{m-1}A^{m-2}\boldsymbol{r}_0 + A^{m-1}\boldsymbol{r}_0)/c_0$. 则 $\boldsymbol{z}_m \in \mathcal{K}_m(A, \boldsymbol{r}_0)$, 这意味着解 $\boldsymbol{x}$ 满足

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{z}_m, \quad \boldsymbol{z}_m \in \mathcal{K}_m(A, \boldsymbol{r}_0).$$

[5] 在 CG 方法提出之后, Stiefel 于 1955 年提出了共轭残差 (CR) 方法. 他还因 Stiefel 流形而闻名, 该流形是单位圆的推广.

由此可见, 解 $\boldsymbol{x}$ 属于仿射空间 $\boldsymbol{x}_0 + \mathcal{K}_m(A, \boldsymbol{r}_0)$. 这一事实自然引出在仿射空间 $\boldsymbol{x}_n \in \boldsymbol{x}_0 + \mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{r}_0)$ 中计算近似解 $\boldsymbol{x}_n$ 的想法, 或等价地, 对于 $n = 1, 2, \ldots$,

$$\boldsymbol{x}_n = \boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{z}_n, \quad \boldsymbol{z}_n \in \mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{r}_0)$$

若恰当地确定 $\boldsymbol{z}_n$, 则这一方法经过 m 步迭代就能得到精确解, 这正是 Krylov 子空间方法的基础.

下面描述 Krylov 子空间方法的框架. 设 $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{C}^N$ 为初始猜测, $\boldsymbol{r}_0 := \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}_0$ 为相应的残差向量. 则 Krylov 子空间方法在下列仿射空间中生成第 n 个近似解:

Krylov 子空间条件

$$\boldsymbol{x}_n = \boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{z}_n, \quad \boldsymbol{z}_n \in \mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{r}_0). \tag{1.22}$$

相应的残差向量 $\boldsymbol{r}_n$ 由下式给出:

$$\boldsymbol{r}_n := \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}_n = \boldsymbol{r}_0 - A\boldsymbol{z}_n, \quad \boldsymbol{r}_n \in \mathcal{K}_{n+1}(A, \boldsymbol{r}_0). \tag{1.23}$$

由于仅利用上述条件 (1.22) 无法唯一确定 $\boldsymbol{x}_n$, 为得到唯一的近似解, 还需要施加下列条件之一:

Ritz–Galerkin 途径

$$\boldsymbol{r}_n \perp \mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{r}_0). \tag{1.24}$$

Petrov–Galerkin 途径

$$\boldsymbol{r}_n \perp W_n \subset \mathbb{C}^N, \quad \dim(W_n) = n. \tag{1.25}$$

最小残差途径

$$\min_{\boldsymbol{x}_n \in \boldsymbol{x}_0 + \mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{r}_0)} \|\boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}_n\|. \tag{1.26}$$

Petrov–Galerkin 途径包含 Ritz–Galerkin 途径和最小残差途径, 如下所述.

Proposition 1.3: 下列陈述成立:

- Ritz–Galerkin 途径 (1.24) 就是在 Petrov–Galerkin 途径 (1.25) 中选择

$$W_n = \mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{r}_0).$$

- 最小残差途径 (1.26) 就是在 Petrov–Galerkin 途径 (1.25) 中选择

$$W_n = A\mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{r}_0), \tag{1.27}$$

其中 $A\mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{r}_0) := \{\sum_{k=1}^{n} c_k A\boldsymbol{v}_k : c_1, c_2, \ldots, c_n \in \mathbb{C}\}$, 而 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ 是 $\mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{r}_0)$ 的基向量.

Proof: 对于 Ritz–Galerkin 途径, 结论是显然的, 因此只证明 (1.26) 与 (1.27) 的等价性. 设 $V_n = [\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ 是一个 N 行 n 列的矩阵, 其列向量 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ 是 $\mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{r}_0)$ 的基向量. 则 (1.22) 中的 $\boldsymbol{z}_n \in \mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{r}_0)$ 可写为 $\mathcal{K}_n(A, \boldsymbol{r}_0) \ni \boldsymbol{z}_n = \sum_{k=1}^{n} c_k \boldsymbol{v}_k = V_n \boldsymbol{c}_n$, 其中 $\boldsymbol{c}_n = [c_1, c_2, \ldots, c_n]^\top \in \mathbb{C}^n$. 将 $\boldsymbol{z}_n = V_n \boldsymbol{c}_n$ 代入 (1.23), 得到

$$\boldsymbol{r}_n = \boldsymbol{r}_0 - AV_n \boldsymbol{c}_n. \tag{1.28}$$

注意, 若 $\boldsymbol{r}_n \perp A\boldsymbol{v}_k$ $(k=1,2,\ldots,n)$, 则有 $\boldsymbol{r}_n \perp A\mathcal{K}_n(A,\boldsymbol{r}_0)$, 因为容易看出, 对所有 $c_i \in \mathbb{C}$, 都有 $\boldsymbol{r}_n \perp \sum_{k=1}^{n} c_k A\boldsymbol{v}_k$. 条件 $\boldsymbol{r}_n \perp A\boldsymbol{v}_k$ $(k=1,2,\ldots,n)$ 等价于 $(AV_n)^{\mathrm{H}}\boldsymbol{r}_n = \boldsymbol{0}$ $(:= [0,\ldots,0]^{\top})$, 因此由 (1.28) 可得 $\boldsymbol{0} = (AV_n)^{\mathrm{H}}\boldsymbol{r}_n = (AV_n)^{\mathrm{H}}\boldsymbol{r}_0 - (AV_n)^{\mathrm{H}}AV_n\boldsymbol{c}_n$. 从而向量 $\boldsymbol{c}$ 由下式确定:

$$\boldsymbol{c}_n = [(AV_n)^{\mathrm{H}}AV_n]^{-1}(AV_n)^{\mathrm{H}}\boldsymbol{r}_0. \tag{1.29}$$

现在证明 $\boldsymbol{c}_n$ 是极小化问题 (1.26) 的解. 由于使 $\|\boldsymbol{b}-A\boldsymbol{x}_n\|^2$ 取最小值的解与 (1.26) 的解相同, 我们考虑

$$\begin{aligned}\min_{\boldsymbol{x}_n \in \boldsymbol{x}_0+\mathcal{K}_n(A,\boldsymbol{r}_0)} \|\boldsymbol{b}-A\boldsymbol{x}_n\|^2 &= \min_{\boldsymbol{c}_n\in\mathbb{C}^n} \|\boldsymbol{r}_0 - AV_n\boldsymbol{c}_n\|^2 \\ &= \min_{\boldsymbol{c}_n\in\mathbb{C}^n} (\boldsymbol{r}_0 - AV_n\boldsymbol{c}_n)^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{r}_0 - AV_n\boldsymbol{c}_n).\end{aligned} \tag{1.30}$$

下面的分解有助于求得 (1.30) 的解:

$$\|\boldsymbol{d}-M\boldsymbol{x}\|^2 = (\boldsymbol{d}-M\boldsymbol{x})^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{d}-M\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}) + c, \tag{1.31}$$

其中

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}) &= (M^{\mathrm{H}}M\boldsymbol{x} - M^{\mathrm{H}}\boldsymbol{d})^{\mathrm{H}}(M^{\mathrm{H}}M)^{-1}(M^{\mathrm{H}}M\boldsymbol{x} - M^{\mathrm{H}}\boldsymbol{d}), \\ c &= -\boldsymbol{d}^{\mathrm{H}}M(M^{\mathrm{H}}M)^{-1}M^{\mathrm{H}}\boldsymbol{d} + \boldsymbol{d}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{d}. \end{aligned}$$

若 M 列满秩, 则 $M^{\mathrm{H}}M$ 是 Hermitian 正定的,[6] 从而 $f(\boldsymbol{x}) \geq 0$. 这意味着 (1.31) 的极小化可通过极小化 $f(\boldsymbol{x})$ 实现. 容易看出,

$$\boldsymbol{x} = (M^{\mathrm{H}}M)^{-1}M^{\mathrm{H}}\boldsymbol{d} \tag{1.32}$$

使得 $f(\boldsymbol{x}) = 0$, 因而它是 (1.31) 所对应的极小化问题的解. 令 $\boldsymbol{x} = (M^{\mathrm{H}}M)^{-1}M^{\mathrm{H}}\boldsymbol{d}$, 并取 $M = AV_n$ 和 $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{r}_0$, 就得到与 (1.29) 相同的结果.

■

Remark 1.4: 等式 (1.31) 也可用于求解下列极小化问题:

$$\min_{\omega\in\mathbb{C}} \|\boldsymbol{a} - \omega\boldsymbol{b}\| \tag{1.33}$$

因为在 (1.32) 中取 $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{a}$, $M = \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{x} = \omega$, 就得到 (1.33) 的解如下:

$$\omega = \frac{\boldsymbol{b}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{b}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{b}}. \tag{1.34}$$

这一结果将在 Chapter 3 的 Krylov 子空间方法中使用.

现在, 代表性的 Krylov 子空间方法与三种途径 (1.24)–(1.26) 之间的关系见 Table 1.2 和 Table 1.3.

表 1.2: Hermitian 线性方程组的 Krylov 子空间方法

Ritz–Galerkin 途径	最小残差途径
CG	MINRES, CR

[6]若矩阵 $G \in \mathbb{C}^{N\times N}$ 是 Hermitian 的, 且对所有 $\boldsymbol{v}(\neq \boldsymbol{0}) \in \mathbb{C}^N$ 均有 $\boldsymbol{v}^{\mathrm{H}}G\boldsymbol{v} > 0$, 则称 G 为 Hermitian 正定矩阵. 等价地, Hermitian 矩阵 G 的所有特征值均为正. 由此可知, 若 G 是 Hermitian 正定的, 则 G^{-1} 也是 Hermitian 正定的. 关于正定性, 另见 Section 1.4.

表 1.3: 非 Hermitian 线性方程组的一些 Krylov 子空间方法

Ritz–Galerkin 途径	Petrov–Galerkin 途径	最小残差途径
FOM	BiCG, BiCR	GMRES, GCR

针对 Hermitian 和非 Hermitian 线性方程组的 Krylov 子空间方法之间的关系如下: BiCG 方法和 FOM 是 CG 方法的推广; GMRES 方法是 MINRES 方法的推广; BiCR 方法和 GCR 方法是 CR 方法的推广. 这些 Krylov 子空间方法的详细内容见 Chapter 3.

样本外引用的源文定位

下列项目用于定位本次样本引用的原书对象. 只有公式按原页列出, 其余只列源文标题和页码. 此页不是相应章节的译文.

线性方程组

原书 Section 1.1, PDF 第 14 页, 印刷页 1.

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \tag{1.1}$$

打开源 PDF 中的公式位置.

Direct Methods for Symmetric Linear Systems

原书 Section 1.4, PDF 第 22 页, 印刷页 9. 打开源 PDF 中的 Section 位置.

Classification and Theory of Krylov Subspace Methods

原书 Chapter 3, PDF 第 85 页, 印刷页 73. 打开源 PDF 中的 Chapter 位置.